

IMU误差标定 | 加速度计、陀螺仪与整体流程

IMU 误差标定：从两位置法到完整流程

这篇笔记的学习路线

先用一根加速度计轴的两位置法理解为什么“相加求零偏、相减求比例因子”；接着把同一想法扩展到三轴六位置法，解释倾角、坐标系和交轴耦合；再看陀螺仪的正反转角位置法与静态两位置法；最后把结果组合成 IMU 的标定与补偿流程。

本文根据原对话中的教材 4.5.2、4.5.3 和追问整理。这里采用对话中的符号约定：加速度计某轴“朝上”时，该轴静态理想比力记为 $+g$ ，“朝下”记为 $-g$ 。实际操作应先核实设备输出的轴向和符号，再将全部公式统一到同一约定。

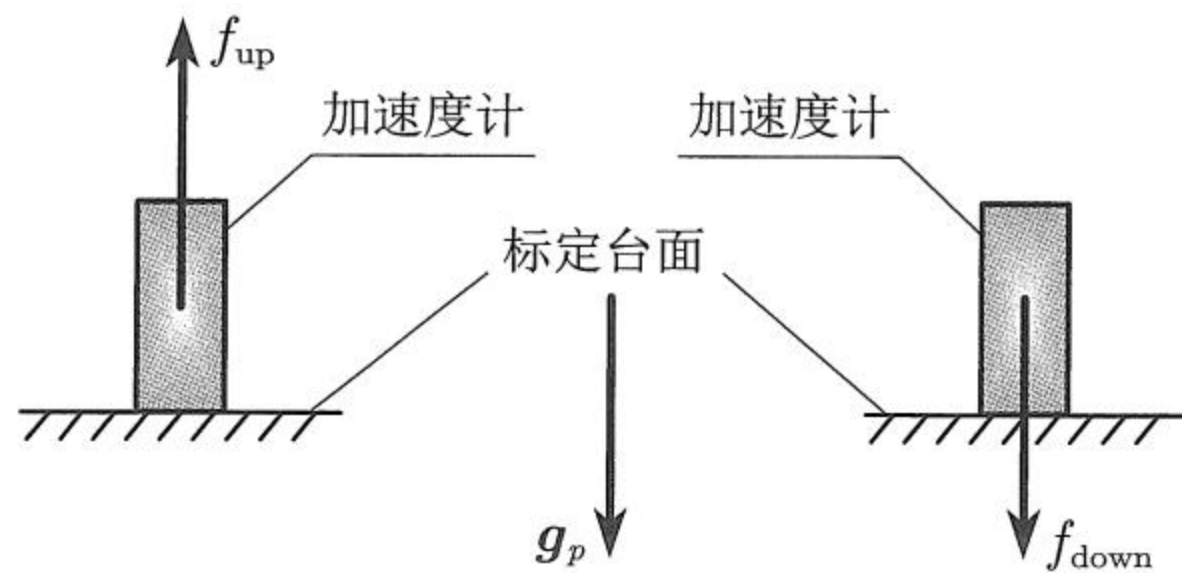


图 4.14 加速度计两位置法标定示意图

先认识三个常见误差：

名称	直观含义	单轴模型中的位置
零偏 b	理想输入为零时，读数仍有固定偏移	加法项
比例因子误差 δs	输入变化 1 个单位，读数变化的倍数偏离 1	乘在真实输入前
随机噪声 w	每次读数会波动，静置平均也只能减弱而不能精确消除	随机加法项

因此，最简单的单轴模型是

$$\boxed{\text{观测值} = (1 + \delta s) \times \text{真实输入} + b + w.}$$

下面所有标定方法都在回答同一个问题：**怎样制造已知且不同的真实输入，把乘法误差和加法误差分开？**

一、加速度计标定

1. 从一根轴开始：两位置法

把一根加速度计敏感轴朝上，静止一段时间并取平均；再将它朝下，仍静止一段时间并取平均。暂时忽略均值中剩余的随机噪声。因为重力在这根轴上的投影从 $+g$ 变为 $-g$ ，而传感器自身的零偏没有因为翻转就改变，得到

$$\begin{aligned}\tilde{f}_{\text{up}} &= b_a + (1 + \delta s_a)g, \\ \tilde{f}_{\text{down}} &= b_a - (1 + \delta s_a)g.\end{aligned}$$

把两式并排看，最重要的是分清**哪些项变号**：

项	朝上	朝下	原因
重力输入经过比例因子后的贡献	$+(1 + \delta s_a)g$	$-(1 + \delta s_a)g$	敏感轴相对重力翻转
零偏	$+b_a$	$+b_a$	是传感器本身的固定偏移

第一步：相加求零偏

$$\begin{aligned}\tilde{f}_{\text{up}} + \tilde{f}_{\text{down}} &= [b_a + (1 + \delta s_a)g] + [b_a - (1 + \delta s_a)g] \\ &= 2b_a.\end{aligned}$$

所以

$$\boxed{\hat{b}_a = \frac{\tilde{f}_{\text{up}} + \tilde{f}_{\text{down}}}{2}.}$$

第二步：相减求比例因子

$$\begin{aligned}\tilde{f}_{\text{up}} - \tilde{f}_{\text{down}} &= [b_a + (1 + \delta s_a)g] - [b_a - (1 + \delta s_a)g] \\ &= 2(1 + \delta s_a)g.\end{aligned}$$

先除以 $2g$ ，得到真实的读数增益 $1 + \delta s_a$ ；再减去理想增益 1：

$$\boxed{\widehat{\delta s_a} = \frac{\tilde{f}_{\text{up}} - \tilde{f}_{\text{down}}}{2g} - 1.}$$

三 带数字算一次，也纠正原对话中的口误

如果两次读数是 $1.01g$ 和 $-0.97g$ ，则

$$\hat{b}_a = (1.01g - 0.97g)/2 = 0.02g;$$

$$\widehat{\delta s_a} = [1.01g - (-0.97g)]/(2g) - 1 = 0.99 - 1 = -0.01。$$

比例因子误差是 -1% ，不是 $+1\%$ 。原对话把最后这个符号算错了。这也可由读数跨度 $1.98g$ 小于理想跨度 $2g$ 直观看出。

为什么要在每个位置静置并取均值？

真实数据包含噪声： $\tilde{f}_{\text{up}} = b_a + (1 + \delta s_a)g + \tilde{w}_{\text{up}}$ ，朝下也一样。两次随机噪声一般不同，相加、相减都不能让它们精确抵消。静置多采样并求均值可以减小随机波动，也要避免翻转和停稳过程混入“静态”数据。

2. 你的第一个疑惑：放不正、有倾角时怎么办？

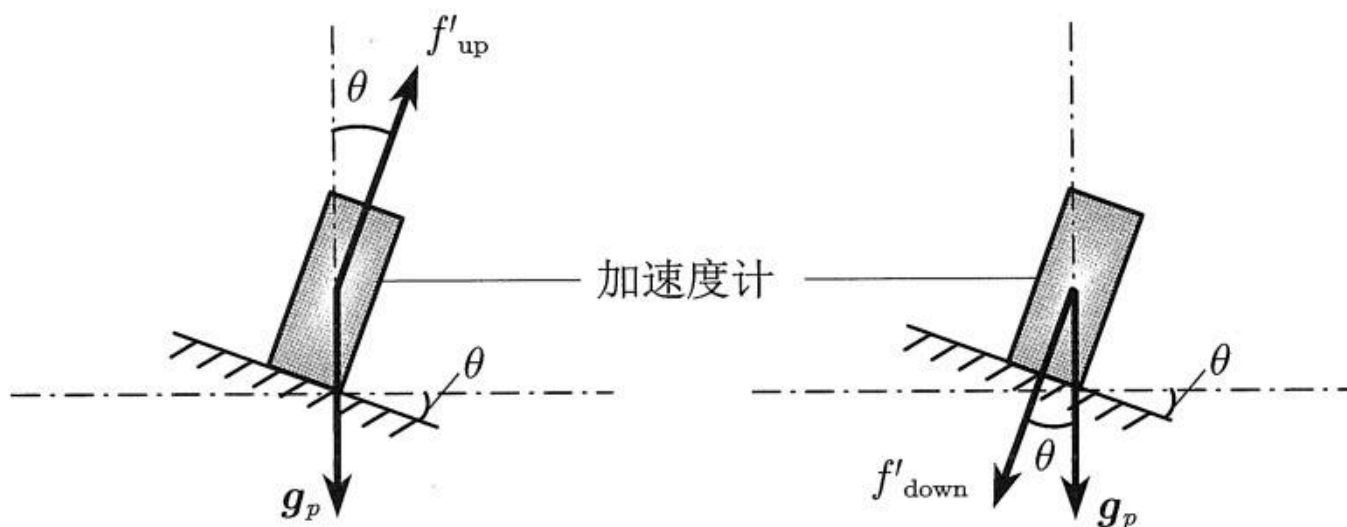


图 4.15 加速度计两位置法标定的鲁棒性示意图（考虑水平基准有偏角）

你问到实际平面不可能完全理想，是否必然存在倾角。更准确地说，**我们无法轻易保证敏感轴恰好铅垂**：误差可能来自台面水平度、夹具、IMU 外壳与内部敏感轴的安装关系。即使台面很平，也不代表它绝对水平。

先只分析**这一根轴**。若朝上与朝下偏离铅垂的角度同为 θ ，而且两次轴向的重力投影恰好一正一负，则输入不是 $\pm g$ ，而是 $\pm g \cos \theta$ ：

$$\tilde{f}'_{\text{up}} = b_a + (1 + \delta s_a)g \cos \theta, \quad \tilde{f}'_{\text{down}} = b_a - (1 + \delta s_a)g \cos \theta.$$

再次相加，相反的重力投影仍抵消，所以

$$\hat{b}_a = \frac{\tilde{f}'_{\text{up}} + \tilde{f}'_{\text{down}}}{2} = b_a.$$

再次相减，得到 $2(1 + \delta s_a)g \cos \theta$ 。如果知道 θ ，用

$$\widehat{\delta s_a} = \frac{\tilde{f}'_{\text{up}} - \tilde{f}'_{\text{down}}}{2g \cos \theta} - 1.$$

如果不知道 θ ，却仍按 $2g$ 作分母，算到的会是 $(1 + \delta s_a) \cos \theta - 1$ ，里面混入了姿态误差。小角度下 $1 - \cos \theta \approx \theta^2/2$ (θ 必须用弧度)，所以单轴投影误差通常较小。教材举例称 0.2° 只产生 1 ppm；实际按 $1 - \cos(0.2^\circ)$ 计算约为 6.1 ppm。

🔗 “零偏不受倾角影响”有前提

上面相加抵消要求两次的**轴向投影大小相同、符号相反**。若朝上与朝下的角度分别是 θ_1 、 θ_2 ，则

$$\hat{b}_a - b_a = \frac{(1 + \delta s_a)g}{2} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2).$$

因此随手放置、两次姿态不对称时，零偏也会受到影响。

3. 为什么要从两位置扩展到六位置？

一根轴的两位置法只关注这根轴如何响应沿它自身方向的输入。但三轴加速度计还可能有**交轴耦合**：明明只给 x 方向输入， y 、 z 输出也随它变化。要测量这种现象，每次不能只读“朝上”的那一轴，而应读**全部三轴**。

把 IMU 依次放成六种姿态： $x+$ 、 $x-$ 、 $y+$ 、 $y-$ 、 $z+$ 、 $z-$ 。每个姿态都有三个输出，故共有 $6 \times 3 = 18$ 个标量读数。理想情况下，六个真实输入在 IMU 坐标系中分别是

$$ge_x, -ge_x, ge_y, -ge_y, ge_z, -ge_z,$$

其中 $e_x = [1, 0, 0]^T$ 等是坐标轴单位向量。

4. 六位置的三轴测量模型

把单轴的乘法系数升级为矩阵：

$$\boxed{\tilde{\mathbf{f}}_i = K_a \mathbf{f}_i^b + \mathbf{b}_a + \boldsymbol{\epsilon}_i}, \quad K_a = \begin{bmatrix} 1 + \delta s_x & m_{xy} & m_{xz} \\ m_{yx} & 1 + \delta s_y & m_{yz} \\ m_{zx} & m_{zy} & 1 + \delta s_z \end{bmatrix}.$$

K_a 的**对角线**是三个轴的比例因子；六个**非对角元素**表示一个方向的输入出现在另一输出轴上。例如 m_{yx} 表示 x 方向输入对 y 轴读数的影响。也可写成 $K_a = I + S_a + N_a$ ，其中 I 是理想单位矩阵， $S_a = \text{diag}(\delta s_x, \delta s_y, \delta s_z)$ ， N_a 的对角线为零、非对角线是交轴耦合项。再加上 $\mathbf{b}_a = [b_x, b_y, b_z]^T$ 的三个分量，共有 $9 + 3 = 12$ 个待估参数。

请注意上下标： f_i^b 是第 i 个姿态下、用同一 IMU 机体坐标系 b 表达的真实三维比力。下面的推导中 K_a 与 b_a 在六次实验中保持相同，变化的是 f_i^b 。

5. 只看 x 上、 x 下，就能理解整个矩阵

令 x 轴朝上时 $f_{x+}^b = g\mathbf{e}_x$ ，则

$$\tilde{\mathbf{f}}_{x+} = K_a(g\mathbf{e}_x) + \mathbf{b}_a = \begin{bmatrix} b_x + (1 + \delta s_x)g \\ b_y + m_{yx}g \\ b_z + m_{zx}g \end{bmatrix}.$$

x 轴朝下时，输入变为 $-g\mathbf{e}_x$ ：

$$\tilde{\mathbf{f}}_{x-} = \begin{bmatrix} b_x - (1 + \delta s_x)g \\ b_y - m_{yx}g \\ b_z - m_{zx}g \end{bmatrix}.$$

这次把向量相加和相减：

$$\frac{\tilde{\mathbf{f}}_{x+} + \tilde{\mathbf{f}}_{x-}}{2} = \mathbf{b}_a, \quad \frac{\tilde{\mathbf{f}}_{x+} - \tilde{\mathbf{f}}_{x-}}{2g} = K_a\mathbf{e}_x = \begin{bmatrix} 1 + \delta s_x \\ m_{yx} \\ m_{zx} \end{bmatrix}.$$

为什么是矩阵的**第一列**？因为用 $\mathbf{e}_x = [1, 0, 0]^T$ 右乘矩阵，会选出它的第一列。这一列回答的是：**给 x 输入时，三个输出各自变化多少**。重复 y 上/下得到第二列， z 上/下得到第三列。到这里，两位置法已经自然扩展成六位置法。

6. 你的第二个疑惑：六次实验的坐标系如何统一？

你的理解“变化的不是单独一个角度，而是整个坐标系相对于外界的姿态”是对的。IMU 被整个翻转或旋转；我们在计算中始终使用**固定在 IMU 上的同一个 b 坐标系**。可以想象把 x, y, z 三支小箭头画在 IMU 外壳上：你移动 IMU，这三支箭头跟着移动，但在 IMU 自己看来，它们仍叫 x, y, z 。重力方向在这些箭头上的三个投影随姿态变化。

例如理想的 $x+$ 姿态给出 $\mathbf{f}_{x+}^b = [g, 0, 0]^T$ 。若实际放歪，输入可能是 $[g \cos \theta, f_y, f_z]^T$ ，且满足 $f_y^2 + f_z^2 = g^2 \sin^2 \theta$ 。只知道 θ ，一般还不知道倾斜朝哪个方位，因此不能仅凭 θ 算出 f_y, f_z 。

7. 你的第三个疑惑：六位置法能否只用 $\cos \theta$ 修正？

对于前面的**单轴两位置模型**， $\cos \theta$ 可以修正该轴的重力投影；但六位置法要估计的是完整的 3×3 矩阵。放歪以后，原本应为 $[g, 0, 0]^T$ 的输入有了 y, z 分量，输出中的变化既可能来自这些真实输入，也可能来自交轴耦合。仅把 x 分量改为 $g \cos \theta$ ，仍把 y, z 当成零，会把部分姿态误差误认为标定参数。

若每个位置的实际姿态已知，就计算**完整的三维重力向量 $\mathbf{f}_i^b$** 并带入模型；若姿态未知，则应尽量准确摆放并保证成对姿态对称。进一步说，**单轴上下投影对称**足以使该单轴简化模型中的重力

项抵消；要让三轴读数相加都严格得到同一个 b_a ，则需要两次完整输入向量近似互为相反数： $\mathbf{f}_{i-}^b \approx -\mathbf{f}_{i+}^b$ 。前述 $1 - \cos \theta$ 的二阶影响只描述目标轴的投影；横向分量 $g \sin \theta$ 对小角度约为 $g\theta$ ，在完整三轴模型中可经交轴耦合带来一阶影响。

8. 教材的矩阵最小二乘式是怎么来的？

把六次三轴平均读数排成 3×6 矩阵

$$L = [\tilde{\mathbf{f}}_1 \quad \cdots \quad \tilde{\mathbf{f}}_6].$$

把第 i 次的真实输入加上一行常数 1，排成 4×6 矩阵；把待求参数并排：

$$A = \begin{bmatrix} \mathbf{f}_1^b & \cdots & \mathbf{f}_6^b \\ 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix}, \quad M = [K_a \quad \mathbf{b}_a].$$

这里 L 为 3×6 、 M 为 3×4 、 A 为 4×6 。于是六个观测式合为 $L \approx MA$ 。第 i 列的乘法恰是 $K_a \mathbf{f}_i^b + \mathbf{b}_a$ ；最后一行的 1 让零偏能作为待估参数进入同一个矩阵式。六列输入可依次取 $+g\mathbf{e}_x, -g\mathbf{e}_x, +g\mathbf{e}_y, -g\mathbf{e}_y, +g\mathbf{e}_z, -g\mathbf{e}_z$ ，但只有这些姿态确实摆准时，理想输入才能代替真实输入。

由于存在噪声，求一组 M 使全部六个位置的平方残差之和 $\|L - MA\|_F^2$ 最小。令平方残差对 M 的导数为零，得到正规方程 $MAA^T = LA^T$ 。若 A 满行秩， AA^T 可逆，于是

$$\hat{M} = LA^T(AA^T)^{-1}.$$

从 $\hat{M}$ 的前三列读出 $\hat{K}_a$ ，最后一列读出 $\hat{\mathbf{b}}_a$ 。六姿态提供 18 个标量观测来估计 12 个参数，所以有冗余，可利用全部数据减小随机噪声影响。但这并不能自动消除未知姿态偏差：若 A 用的是错误的理想输入，求得的是混入姿态误差的参数。使用时补偿：

$$\hat{\mathbf{f}} = \hat{K}_a^{-1}(\tilde{\mathbf{f}} - \hat{\mathbf{b}}_a).$$

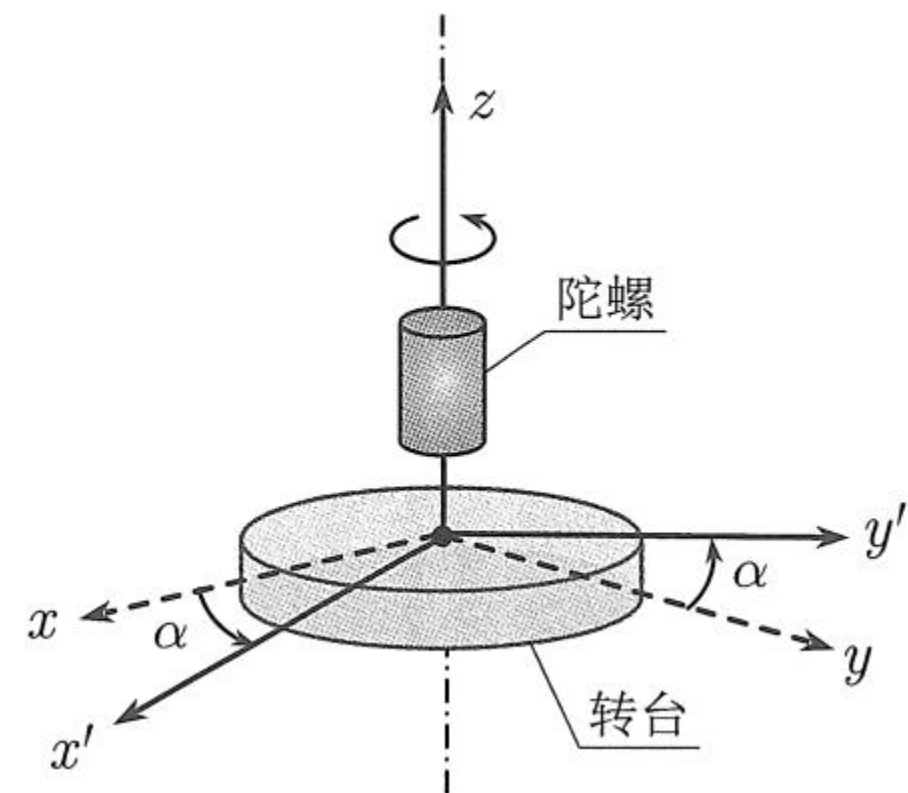
🔗 这一部分最值得记住的一句话

两位置法的“相加、相减”没有消失：六位置法仍对每一对相反输入这样做；矩阵形式只是把三对实验与三个输出轴一起组织起来，并在有噪声时统一求解。

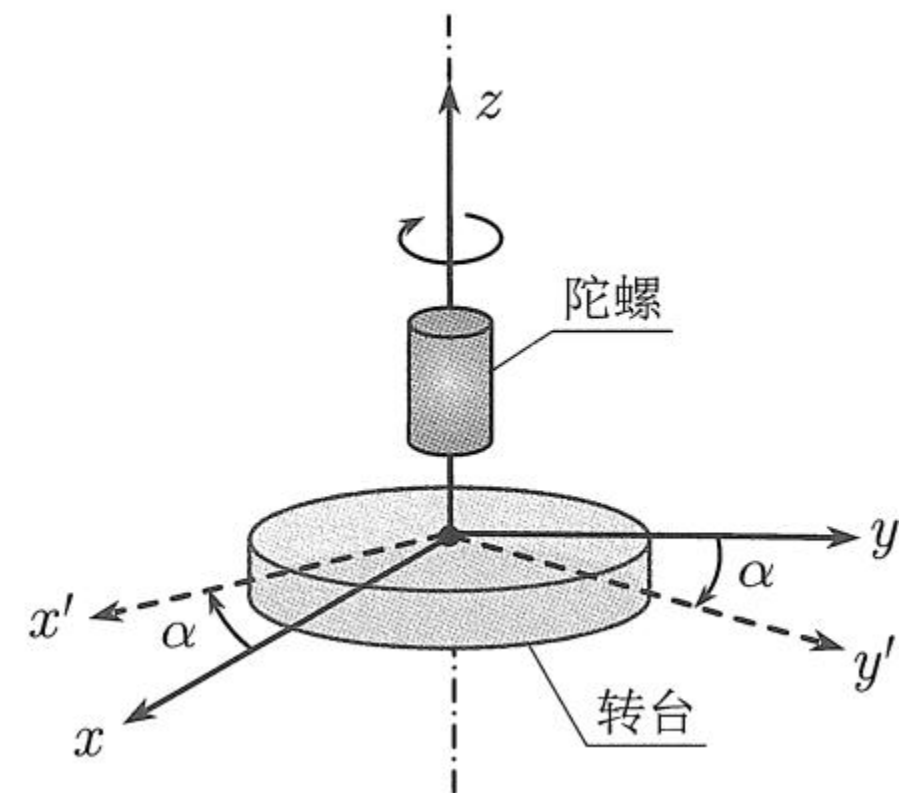
二、陀螺仪标定

1. 为什么不能直接照搬加速度计的 g ？

加速度计静止时有大小约为 g 的明显已知输入。陀螺仪静止时，除零偏外主要只感受到地球自转；这个输入很小，用它估计比例因子不够有力。于是教材用转台提供较大的已知角度输入：正转 $+\alpha$ ，反转 $-\alpha$ 。



(a)正转



(b)反转

以下以 z 轴陀螺为例：敏感轴朝上，与转台竖直轴对齐。地球自转在当地竖直方向的投影是

$$\omega_{e,U} = \omega_e \sin \varphi,$$

其中 φ 为纬度。令 b_g 为该轴零偏， δs_g 为比例因子误差， $w_+(t), w_-(t)$ 为两段噪声， $\omega_T(t)$ 表示正转速度的正值幅度：

$$\begin{aligned}\tilde{\omega}_+(t) &= (1 + \delta s_g)[\omega_T(t) + \omega_{e,U}] + b_g + w_+(t), \\ \tilde{\omega}_-(t) &= (1 + \delta s_g)[-\omega_T(t) + \omega_{e,U}] + b_g + w_-(t).\end{aligned}$$

与加速度计类似，**转台输入变号**，但在这一安装姿态下 b_g 和 $\omega_{e,U}$ 不因转台改为反转而变号。

2. 你的疑惑：角速度方程怎么一步步变成角度方程？

角度增量定义为角速度对时间积分。先假设正反两段采集时长都是 Δt ，各自都覆盖“开始转动前—转动—完全停稳后”的完整过程，且转台净转角分别为 $+\alpha$ 、 $-\alpha$ 。

对于正转，从定义出发，把每一项分别积分：

$$\begin{aligned}\tilde{\alpha}_1 &= \int_0^{\Delta t} \tilde{\omega}_+(t) dt \\ &= (1 + \delta s_g) \underbrace{\int_0^{\Delta t} \omega_T(t) dt}_{\alpha} + (1 + \delta s_g) \omega_{e,U} \underbrace{\int_0^{\Delta t} dt}_{\Delta t} + b_g \underbrace{\int_0^{\Delta t} dt}_{\Delta t} + \underbrace{\int_0^{\Delta t} w_+(t) dt}_{\eta_1}.\end{aligned}$$

这里有两个基础运算：

1. $\int \omega_T(t) dt = \alpha$ ：**角速度对时间积分就是总转角**。转台可以加速、匀速、减速，只要完整记录，积分仍给净转角。
2. $\int_0^{\Delta t} c dt = c\Delta t$ ：短时间内视为常数的零偏和地球自转角速度，积分后都乘以时长。

反转时，转台这一项积分为 $-\alpha$ ，其他项照旧。因此

$$\begin{aligned}\tilde{\alpha}_1 &= (1 + \delta s_g)\alpha + (1 + \delta s_g)\omega_{e,U}\Delta t + b_g\Delta t + \eta_1, \\ \tilde{\alpha}_2 &= -(1 + \delta s_g)\alpha + (1 + \delta s_g)\omega_{e,U}\Delta t + b_g\Delta t + \eta_2.\end{aligned}$$

单位也能帮助检查： $\omega_T, \omega_{e,U}, b_g$ 都是角度/时间，积分后均为角度，可以与 α 相加。

3. 你的疑惑：为什么书里没有“噪声乘时间”？

严格积分后**确实应有噪声项**，即 $\eta_i = \int_0^{\Delta t} w_i(t) dt$ 。随机噪声通常每一时刻都在变，因此不能把某一瞬时的 w_i 直接写成 $w_i\Delta t$ 。只有定义这段时间的平均噪声 $\bar{w}_i = \frac{1}{\Delta t} \int_0^{\Delta t} w_i(t) dt$ 后，才能写成 $\eta_i = \bar{w}_i\Delta t$ 。

教材在推导标定公式时省略了噪声，表达的是理想模型；实际正反两段噪声不同， $\eta_1 + \eta_2$ 或 $\eta_1 - \eta_2$ 不会精确为零。积分对随机波动有一定平滑作用，但零偏估计仍可能受噪声影响。

4. 正反转相减、相加分别求什么？

先忽略噪声。两式**相减**：

$$\tilde{\alpha}_1 - \tilde{\alpha}_2 = 2(1 + \delta s_g)\alpha.$$

所以比例因子误差为

$$\widehat{\delta s_g} = \frac{\tilde{\alpha}_1 - \tilde{\alpha}_2}{2\alpha} - 1.$$

两式相加：

$$\frac{\tilde{\alpha}_1 + \tilde{\alpha}_2}{2\Delta t} = b_g + (1 + \delta s_g)\omega_{e,U}.$$

因此严格按最初角速度模型推导，

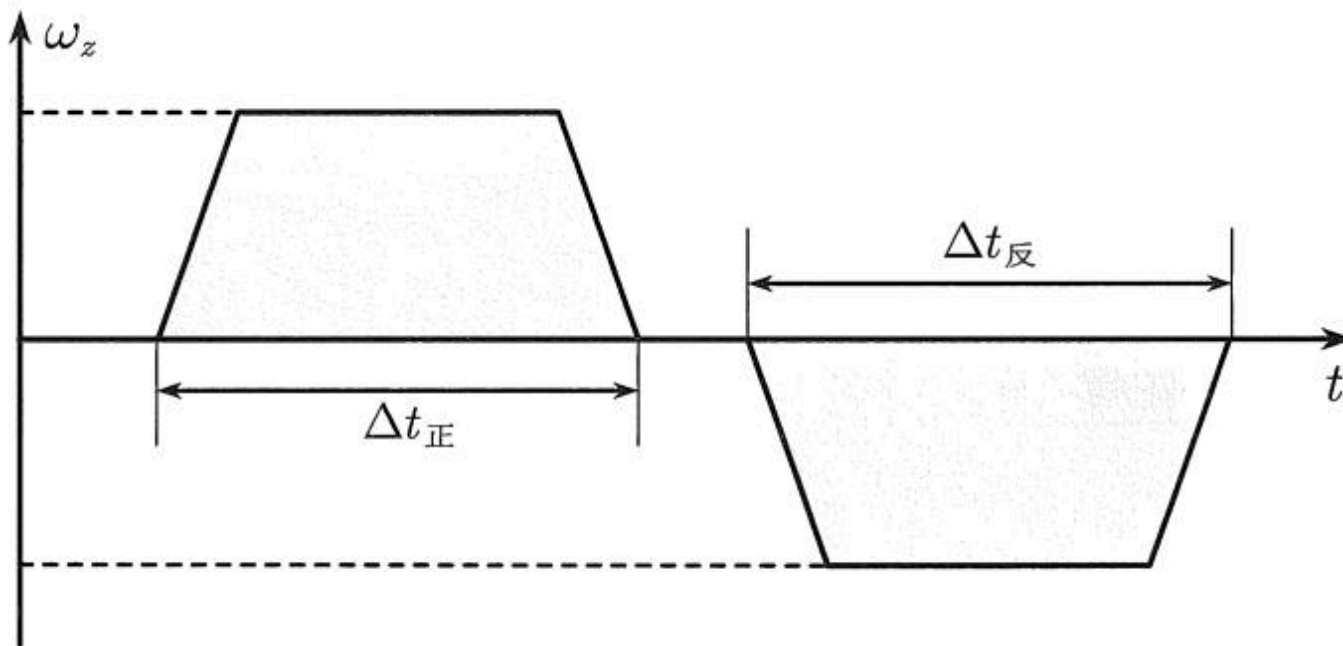
$$\hat{b}_g = \frac{\tilde{\alpha}_1 + \tilde{\alpha}_2}{2\Delta t} - (1 + \widehat{\delta s_g})\omega_{e,U}.$$

② 你的疑惑：书中地球自转项是不是“少了 1”？

更准确地说，教材式 (4.40)、(4.41) 相对式 (4.38)、(4.39) 在地球自转项前省略了**整个** $(1 + \delta s_g)$ **系数**，不只是数字 1。于是式 (4.42) 也未扣除 $\delta s_g \omega_{e,U}$ 。若这是有意近似，就相当于忽略一个通常很小的乘积项；它不是对前面模型严格积分的结果。教材积分式也省略了 η_1, η_2 。

这里为何叫**角位置标定法**？因为基准是转台实际转过的角度 α ，而不是要求转台全过程始终保持极准确的固定角速率。实际转动速度仍宜接近设备的典型使用条件，并准确记录完整转动。

5. 为什么还要静态朝上／朝下求陀螺零偏？



转台正反转的角度输入较大，适合激励比例因子；但转动时间有限，积分噪声会影响零偏。静态朝上／朝下可以长时间平均。此时转台不转，陀螺的真实输入主要是地球自转在敏感轴上的投影：

$$\begin{aligned}\bar{\omega}_{\text{up}} &= b_g + (1 + \delta s_g)\omega_{e,U}, \\ \bar{\omega}_{\text{down}} &= b_g - (1 + \delta s_g)\omega_{e,U}.\end{aligned}$$

相加后地球自转投影消去：

$$\hat{b}_g = \frac{\bar{\omega}_{\text{up}} + \bar{\omega}_{\text{down}}}{2}.$$

这与加速度计两位置法的代数结构相同。但若用两式之差估计陀螺比例因子，分母只有很小的地球自转角速度，噪声和安装误差容易主导结果。教材因此建议组合：**静态两位置法标零偏，转台正反转法标比例因子**。

⚠ 数据截取与适用范围

使用上面的简化正反转公式时，两段转角大小应相同，采集时长应相同，并完整覆盖从开始前到停稳后的过程；角度和角速度单位应统一。这里推导的是**对准转台轴的一根陀螺敏感轴**的零偏与比例因子。陀螺三轴交轴耦合的严格估计需要额外的姿态、航向信息和实验设计。

三、把两部分合成 IMU 标定

1. 先说清楚“IMU 标定”包含哪些参数

IMU 同时有三轴加速度计与三轴陀螺仪。本节所谓“把两部分合成 IMU 标定”，是指**将两类传感器的分立标定结果用于同一 IMU 的读数补偿**，并非已经完成所有传感器间安装关系和系统级误差的联合估计。经过上面的实验，可以获得：

子系统	这套实验可估的参数	对应实验
加速度计	三轴零偏、三轴比例因子、六个交轴耦合参数，即 b_a, K_a	六位置静态标定
陀螺仪	各轴零偏 b_g	各轴朝上／朝下的静态均值
陀螺仪	各轴比例因子 $\delta s_{g,x}, \delta s_{g,y}, \delta s_{g,z}$	各轴分别对准转台轴做正反转

这是一套从对话内容自然组合出的 IMU 标定流程。它**尚未包含陀螺完整三轴交轴耦合矩阵、加速度敏感性、温度变化等进一步误差项**；若应用精度要求更高，需要扩展模型和实验。

2. 按实际操作顺序走一遍

步骤 1：约定坐标系、单位和数据格式。在 IMU 上明确 x, y, z 正方向；确认加速度计输出是比力还是已转换的加速度、陀螺输出是角速率还是每采样间隔的角增量。确定角度用度还是弧度、时间用秒，记录当地重力值 g 和必要时的纬度 φ 。全部姿态输入都用同一 IMU 机体坐标系表达。

步骤 2：采六个静态位置。依次完成 $x+$ 、 $x-$ 、 $y+$ 、 $y-$ 、 $z+$ 、 $z-$ 。每次在完全停稳后采一段数据，保存三轴加速度计和三轴陀螺仪原始读数及时间戳。每个位置求稳定段均值。尽量让每对上下姿态准确相反。

步骤 3：求加速度计参数。把六个真实三维重力输入与六个三轴读数组织成 A, L ，估计 K_a, b_a 。如果只想先验证原理，可用每一对的“向量相加求零偏、向量相减求对应矩阵列”手算；最终可用全部六次观测做最小二乘拟合。

步骤 4：求陀螺零偏。在陀螺轴分别朝上、朝下的长时间静态数据中求均值，用两均值的平均消去地球自转投影。若采用其他姿态组合，必须先核算地球自转在该轴上的投影是否确实互为相反数。

步骤 5：求陀螺比例因子。让待标定陀螺轴与转台轴对齐，正转 $+\alpha$ 、反转 $-\alpha$ 。两段数据分别完整积分得 $\tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2$ ，代入差值公式。三轴依次完成；比例因子的准确性依赖已知转角、轴线对准和完整的数据窗口。

步骤 6：应用补偿并回算验证。加速度计读数用

$$\mathbf{f}_{\text{corr}} = \hat{K}_a^{-1}(\tilde{\mathbf{f}} - \hat{\mathbf{b}}_a)$$

修正。这里的陀螺仪模型只标定各轴零偏和比例因子，可用

$$\omega_{\text{corr},i} = \frac{\tilde{\omega}_i - \hat{b}_{g,i}}{1 + \widehat{\delta s}_{g,i}}$$

逐轴修正；是否还需处理地球自转，由后续导航坐标系和运动模型决定。检查六个静态姿态补偿后的加速度模长是否接近 g ，以及转台正反转角度回算是否接近参考转角。这是验证结果的步骤，不能用参与拟合的数据“看起来更好”就代替独立检查。

$$\mathbf{f}_c = \begin{bmatrix} 1 + \delta s_{a,x} & m_{a,xy} & m_{a,xz} \\ m_{a,yx} & 1 + \delta s_{a,y} & m_{a,yz} \\ m_{a,zx} & m_{a,zy} & 1 + \delta s_{a,z} \end{bmatrix}^{-1} (\tilde{\mathbf{f}} - \mathbf{b}_a) \quad (4.47)$$

$$\boldsymbol{\omega}_c = \begin{bmatrix} 1 + \delta s_{g,x} & m_{g,xy} & m_{g,xz} \\ m_{g,yx} & 1 + \delta s_{g,y} & m_{g,yz} \\ m_{g,zx} & m_{g,zy} & 1 + \delta s_{g,z} \end{bmatrix}^{-1} (\tilde{\boldsymbol{\omega}} - \mathbf{b}_g) \quad (4.48)$$

3. 用一句话连起三部分

加速度计用**重力翻转**构造 $\pm g$ ；陀螺仪用**转台反转**构造 $\pm \alpha$ ，并用**静态上下翻转**提纯零偏。IMU 标定就是把这些实验所得的参数放进同一机体坐标系和补偿模型，在后续每次读取传感器时一致地使用。

1. 为什么两位置法相加求零偏、相减求比例因子？
2. 为什么六位置法每次都要读取三轴？为什么差值给出 K_a 的一列？
3. 何时能用 $\cos \theta$ ，何时必须使用完整三维重力输入？
4. 为什么陀螺角速度积分后，转台项变成 α ，零偏项变成 $b_g \Delta t$ ，噪声项变成 $\int w(t) dt$ ？
5. 为什么静态数据更适合估陀螺零偏，而已知大转角更适合估比例因子？